

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Έκθεση Συλλογής Δεδομένων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΥΑΘ ΑΕ

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου			
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά			
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	24 Σεπτεμβρίου 20124	Διάρκεια	18 Μήνες	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΥΑΘ Α.Ε.			
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	1 ^ο			
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1 ^ο			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Συμβατική Υποχρέωση:	24 /11/2024	Πραγματική:	25/11/2024
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	Αναφορά		Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	Ιωάννης Λιούμπας			
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ	Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές			
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	Το παραδοτέο αφορά τη συλλογή δεδομένων για τη δορυφορική παρακολούθηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά στη Ρόδο. Περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή των δορυφορικών εικόνων που συλλέχθηκαν (Sentinel-2, Landsat 8-9), καθώς και των μετρήσεων πεδίου που πραγματοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση και την αξιολόγηση κρίσιμων παραμέτρων, όπως η θολότητα, η συγκέντρωση χλωροφύλλης-α και η μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ				

Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	24/11/2024	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Αναφορά

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 1. Χάρτης που απεικονίζει την περιοχή ενδιαφέροντος για την οποία ελήφθησαν τα δορυφορικά δεδομένα του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά. Το πολύγωνο καθορίζει τα όρια της περιοχής όπως ορίζονται από τις συντεταγμένες του Πίνακα 1. 9

Σχήμα 2.: Πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (Sentinel-2 L2A) με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος. 11

Σχήμα 3.: Πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (Sentinel-2 L1C) με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος. 11

Σχήμα 4.: Πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (Landsat 8-9) με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος. 12

Σχήμα 5. Αποτύπωση της δασικής έκτασης πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) την πυρκαγιά του 2023. Στην επάνω σειρά παρατίθενται οι δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν όλη την έκταση, ενώ στην κάτω σειρά απεικονίζονται οι περιοχές γύρω από τον ταμιευτήρα. (Πηγή εικόνων: Sentinel-2 L2A Highlight Optimized Natural Color). 13

Σχήμα 6. Αποτύπωση της περιοχής που καλύπτουν οι τροχιές Landsat (αριστερά) και Sentinel (δεξιά). 15

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1. Γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ενδιαφέροντος που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των δορυφορικών δεδομένων του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά. 8

Πίνακας 2. Γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ενδιαφέροντος που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των δορυφορικών δεδομένων της δασικής περιοχής πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά. 14

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	7
2. Μεθοδολογία Συλλογής Δεδομένων.....	8
2.1. Δορυφορικές εικόνες	8
2.1.1. Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά	8
2.1.2. Δασική έκταση γύρω από τον Ταμιευτήρα	13
2.2. Μετρήσεις πεδίου	16
3. Συμπεράσματα και Επόμενα Βήματα.....	17
3.1. Σημαντικότερα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων.....	17
3.2. Πλάνο για την επόμενη φάση (επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση, βαθμονόμηση).	17
3.3. Επόμενο παραδοτέο.....	18
4. Βιβλιογραφία	19

Συντμήσεις/Ακρωνύμια

NDVI	Normalized Difference Vegetation Index.	Κανονικοποιημένος Δείκτης Βλάστησης
TOA	Top Of Atmosphere	Κορυφή της Ατμόσφαιρας
SWIR	Short-Wave Infrared	Υπέρυθρο Βραχέος Κύματος
NIR	Near-Infrared	Κοντινό Υπέρυθρο
CDOM	Colored Dissolved Organic Matter	Έγχρωμη Διαλυτή Οργανική Ύλη
MSI	MultiSpectral Instrument	Πολυφασματικός Αισθητήρας
DOC	Dissolved Organic Carbon	Διαλυμένος Οργανικός Άνθρακας

1. Εισαγωγή

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί μέρος της σύμβασης με τίτλο «Δορυφορική Παρακολούθηση της Ποιότητας και της Στάθμης των Υδάτων του Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά», η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παρόν παραδοτέο που περιλαμβάνει την έκθεση συλλογής δεδομένων, υποβάλλεται δύο μήνες μετά την υπογραφή της (24 Νοεμβρίου 2024) και αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της συνολικής μελέτης.

Η συνολική μελέτη επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά στη Ρόδο, με χρήση προηγμένων δορυφορικών εργαλείων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Lioumbas et al. 2023a, 2023b, 2023c) και αφορά την παρακολούθηση του ταμιευτήρα Πολυφύτου. Στόχος είναι η καταγραφή των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023 και η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση και τις πιθανές δράσεις αποκατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά στη Ρόδο. Η σύμβαση περιλαμβάνει την αξιολόγηση παραμέτρων ποιότητας ύδατος όπως η θολότητα, η συγκέντρωση χλωροφύλλης-α και η μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα, καθώς και την κριτική ανάλυση διαθέσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών σε υδάτινα συστήματα. Επίσης, προβλέπεται η καταγραφή καμένων δασικών εκτάσεων πέριξ του ταμιευτήρα, καθώς και η δημιουργία τρισδιάστατου ανάγλυφου με βάση δορυφορικά δεδομένα. Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης της μελέτης, το παρόν πρώτο παραδοτέο που έχει τίτλο: «Έκθεση συλλογής δεδομένων» περιλαμβάνει:

- Περιγραφή δορυφορικών εικόνων: Αναλυτική περιγραφή των δορυφορικών εικόνων που συλλέχθηκαν για το διάστημα της τελευταίας δεκαετίας. Οι εικόνες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά.
- Ιστορικές μετρήσεις πεδίου: Καταγραφή όλων των διαθέσιμων δεδομένων πεδίου που σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτων της λίμνης, όπως μετρήσεις θολότητας, χλωροφύλλης και στάθμης του ταμιευτήρα.

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, τη βαθμονόμηση των αλγορίθμων και τη σύνθεση χρονοσειρών παρακολούθησης που θα ακολουθήσει κατά την εξέλιξη της σύμβασης. Μέσω της ανάλυσης αυτών των δεδομένων, η μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση του οικοσυστήματος του ταμιευτήρα και στη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διαχείριση και την προστασία του.

2. Μεθοδολογία Συλλογής Δεδομένων

2.1. Δορυφορικές εικόνες

2.1.1. Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά

A. Εικόνες Sentinel-2

Η περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη των δορυφορικών εικόνων για τον ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά προσδιορίζεται γεωγραφικά από το πολύγωνο με συντεταγμένες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ενδιαφέροντος που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των δορυφορικών δεδομένων του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά¹.

Σημείο	Γεωγραφικό Μήκος (Longitude)	Γεωγραφικό Πλάτος (Latitude)
1	27.95248	36.198504
2	28.011189	36.198504
3	28.011618	36.154301
4	27.952909	36.154266
5	27.95248	36.198504

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τους δορυφόρους Sentinel-2 και αφορούν τα επίπεδα επεξεργασίας L1C και L2A, όπου οι όροι L1C και L2A αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας δεδομένων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Sentinel-2 περιλαμβάνουν χωρική ανάλυση 10 μέτρων για τις ζώνες του κόκκινου, πράσινου, μπλε και κοντινού υπέρυθρου φάσματος, 20 μέτρων για έξι ζώνες στο NIR (705–865 nm) και στο SWIR (1600–2200 nm), καθώς και 60 μέτρων για τρεις επιπλέον ζώνες (443, 940 και 1375 nm) (Gascon et al., 2016). Οι εικόνες είναι διαθέσιμες κάθε 5 ημέρες, με ώρες λήψης κοντά στις 9:29 UTC (11:00 και 12:00 τοπική ώρα τον χειμώνα και το καλοκαίρι, αντίστοιχα). Το δορυφορικό σύστημα περιλαμβάνει πολυφασματικό όργανο (MSI) που καταγράφει ηλιακή ακτινοβολία σε 13 ζώνες με φασματικά μήκη κύματος από 440 έως 2200 nm. Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάλυση L1C και L2A, τα δεδομένα L1C (Επίπεδο 1C) λαμβάνουν υπόψη και διορθώνουν ατμοσφαιρικές ανακλάσεις (TOA) και είναι διορθωμένα γεωμετρικά, καθώς έχουν υποβληθεί σε ορθοαναγωγή για την αφαίρεση γεωμετρικών σφαλμάτων. Αυτά τα δεδομένα προβάλλονται σε σύστημα συντεταγμένων UTM/WGS84, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικές διορθώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές ανάκλασης επηρεάζονται από

¹{"type": "Polygon", "coordinates": [[[27.95248, 36.198504], [28.011189, 36.198504], [28.011618, 36.154301], [27.952909, 36.154266], [27.95248, 36.198504]]]}

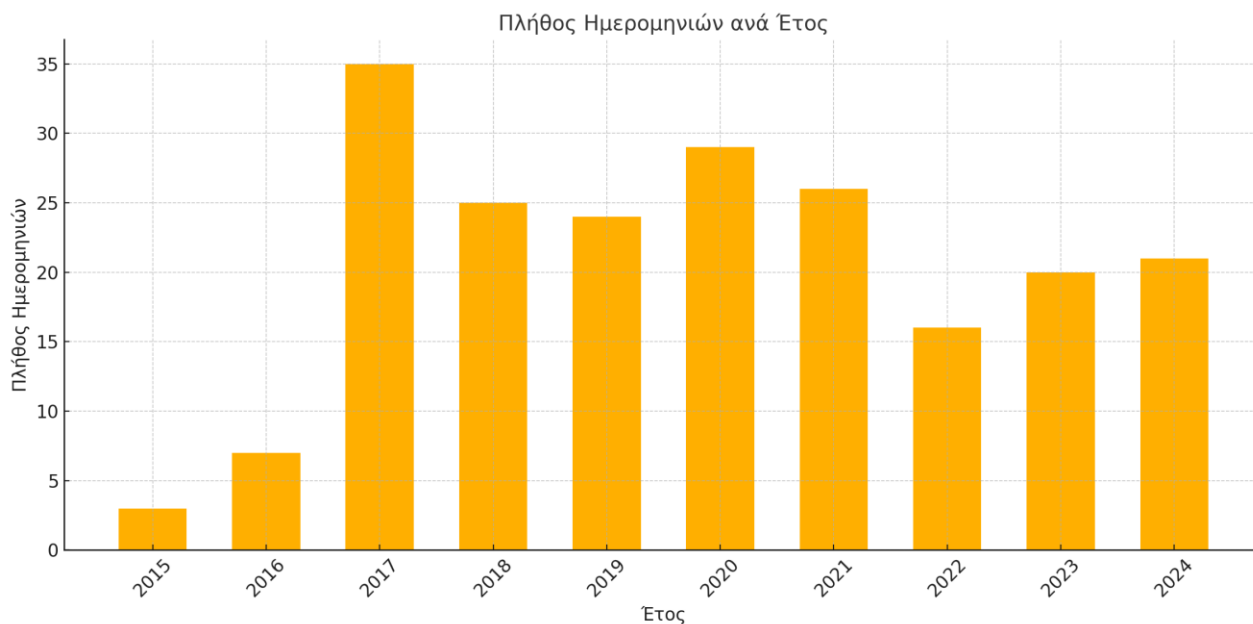
συνθήκες όπως τα σύννεφα και η θόλωση της ατμόσφαιρας. Είναι κατάλληλα για περιπτώσεις που η περαιτέρω επεξεργασία καταδεικνύει την αναγκαιότητα ειδικών τεχνικών ατμοσφαιρικής διόρθωσης. Αντίθετα, τα δεδομένα L2A (Επίπεδο 2A) είναι ήδη διορθωμένα αναφορικά με τις επιδράσεις της ατμόσφαιρας που περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις εξαιτίας της ανάκλασης από την επιφάνεια της Γης. Αυτές οι διορθώσεις καλύπτουν ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως τα αερολύματα, οι υδρατμοί κτλ. Επιπλέον, τα δεδομένα περιλαμβάνουν πρόσθετες επεξεργασίες, όπως μάσκες σύννεφων και ταξινομήσεις για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών, όπως οι σκιές και τα υδάτινα σώματα. Τα δεδομένα L2A είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια στις τιμές ανάκλασης της επιφάνειας, όπως οι δείκτες βλάστησης (π.χ. NDVI), η ταξινόμηση κάλυψης γης και η ανίχνευση διαφόρων αλλαγών. Με άλλα λόγια, η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων επεξεργασίας είναι ότι τα δεδομένα L1C παρέχουν γεωμετρικά διορθωμένες ανακλάσεις TOA, ενώ τα δεδομένα L2A περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικά διορθωμένες ανακλάσεις επιφάνειας, καθιστώντας τα καταλληλότερα για αναλύσεις σχετικές με την επιφάνεια της Γης (ESA, 2023). Στην παρούσα μελέτη, οι εικόνες λήφθηκαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Copernicus Data Space Ecosystem, η οποία αποτελεί επίσημη πηγή ανοιχτών δεδομένων για δορυφορικές παρατηρήσεις της Γης, παρέχοντας εργαλεία για την πρόσβαση, προβολή και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων.

Στην *Εικόνα 1*, παρουσιάζεται η γεωγραφική περιοχή για την οποία ελήφθησαν τα συγκεκριμένα δορυφορικά δεδομένα. Οι δορυφορικές εικόνες εξήχθησαν σε μορφή γεωαναφερόμενων αρχείων και αφορά σε εικόνες στο αληθινό χρώμα (True Color): Βασισμένο στις ζώνες B4, B3, B2.

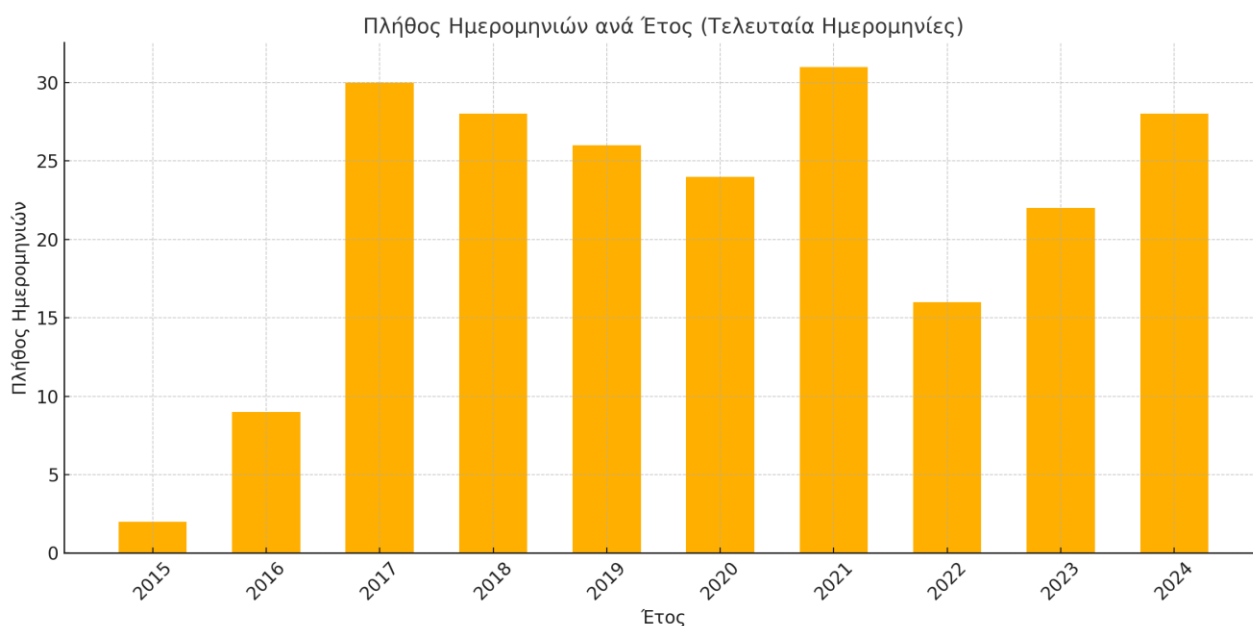


Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν την περίοδο από τις 17 Αυγούστου 2015, για τα δεδομένα επιπέδου L1C, και από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως τις 19 Νοεμβρίου 2024, για τα δεδομένα επιπέδου L2A,. Η επιλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών από νεφοκάλυψη. Ειδικότερα, τέθηκε ανώτατο όριο νεφοκάλυψης στο 0%, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που θα αναλυθούν δεν περιλαμβάνουν τεχνητές παρεμβολές (artifacts) ή αλλοιώσεις που προκύπτουν από την παρουσία νεφών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακρίβεια των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε αποτελεί ένα δυναμικό αποθετήριο πληροφοριών, το οποίο θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Αυτή η διαδικασία ανανέωσης, διασφαλίζει ότι η ανάλυση θα βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα, επιτρέποντας την παρακολούθηση των αλλαγών και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της μελέτης. Οι εν λόγω εικόνες βρίσκονται στο αποθετήριο εικόνων με μορφή mpeg-4 και gif, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και οι διαθέσιμες ημερομηνίες αντιστοιχούν σε 206 ημέρες για τις εικόνες L1A και 247 για τις εικόνες L1C.

Στα Σχήματα 3 και 4, παριστάνονται σε μορφή ραβδογράμματος τα πλήθη διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων ανά έτος με μηδενική νεφοκάλυψη για τα δεδομένα Sentinel-2 για την επεξεργασία L2A και L1C αντίστοιχα. Στο Σχήμα 3, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο πλήθος εικόνων καταγράφεται το έτος 2017, όπου υπήρχαν πάνω από 35 διαθέσιμες εικόνες. Τα έτη 2018 και 2020 ακολουθούν με περίπου 30 διαθέσιμες εικόνες. Αντίθετα, το 2015 εμφανίζει το μικρότερο πλήθος, με μόλις περίπου 5 εικόνες. Μετά το 2021, το πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων φαίνεται να σταθεροποιείται γύρω στις 20 διαθέσιμες εικόνες ανά έτος. Στο Σχήμα 4, παρατηρείται μια παρόμοια γενική τάση αλλά το μέγιστο πλήθος εικόνων εντοπίζεται το 2021, με πάνω από 30 διαθέσιμες εικόνες. Τα έτη 2017 και 2018 καταγράφουν επίσης υψηλές τιμές, πλησιάζοντας τις 30 εικόνες. Τα δεδομένα, από το 2022 και μετά, δείχνουν μια αύξηση, με το 2024 να παρουσιάζει σημαντική άνοδο και να φτάνει σχεδόν το επίπεδο του 2021.



Σχήμα 2.: Πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (Sentinel-2 L2A) με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος.



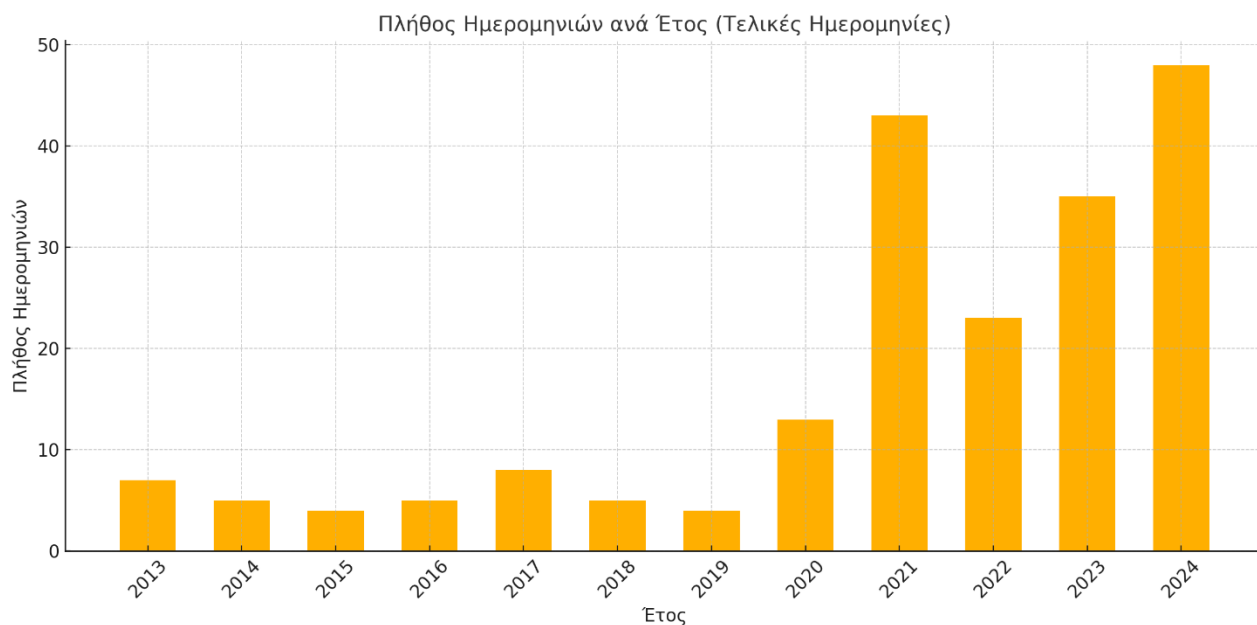
Σχήμα 3.: Πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (Sentinel-2 L1C) με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος.

Β. Εικόνες LandSat 8-9

Η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η συλλογή δορυφορικών εικόνων για τον ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά, οριοθετείται γεωγραφικά από το πολύγωνο που περιγράφεται με τις συντεταγμένες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η συλλογή των εικόνων καλύπτει την περίοδο από τις 20 Μαΐου 2013 έως την πλέον πρόσφατη διαθέσιμη ημερομηνία, την 1η Νοεμβρίου 2024, και αφορά δεδομένα Landsat 8-9 επιπέδου

L1 με απεικόνιση σε πραγματικά χρώματα (True Color). Ο Landsat-8 (L8) διαθέτει χωρική ανάλυση 30 μέτρων και αποκτά εικόνες κάθε 16 ημέρες. Οι εικόνες έχουν αποθηκευτεί σε μορφή mpeg-4 και gif, διασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση και χρήση τους για αναλύσεις και οπτικοποιήσεις. Σημειώνεται ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, έχουν καταγραφεί δεδομένα για συνολικά 128 ημερομηνίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές χρονικές στιγμές λήψης εικόνων, εξασφαλίζοντας επαρκή χωροχρονική κάλυψη για τη μελέτη. Οι εικόνες λήφθηκαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Sentinel Hub EO Browser (<https://apps.sentinel-hub.com/>).

Στο Σχήμα 5 παριστάνεται σε μορφή ραβδογράμματος το πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων Landsat 8-9 L2 με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος. Το διάγραμμα καλύπτει την περίοδο από το 2013 έως το 2024 και δείχνει τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δεδομένων για κάθε έτος. Παρατηρείται ότι, από το 2013 έως το 2019, το πλήθος των εικόνων παραμένει σχετικά χαμηλό, κυμαινόμενο γύρω στις 5 με 10 εικόνες ανά έτος. Μια μικρή αύξηση σημειώνεται το 2017, αλλά η σημαντική άνοδος ξεκινά από το 2020. Από το 2020 και μετά, υπάρχει μια απότομη αύξηση στη διαθεσιμότητα εικόνων, με το 2021 να φτάνει τις 40 εικόνες και το 2024 να καταγράφει το μέγιστο πλήθος, ξεπερνώντας τις 50 διαθέσιμες εικόνες. Το διάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα την αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων Landsat 8-9 χωρίς νεφοκάλυψη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιθανώς συνδέεται με βελτιώσεις στη συλλογή δεδομένων ή αυξημένες δορυφορικές αποστολές. Η απότομη αύξηση της διαθεσιμότητας εικόνων από το 2020 και μετά υποδεικνύει καλύτερες συνθήκες καταγραφής ή αυξημένη κάλυψη από τους δορυφόρους Landsat 8-9.

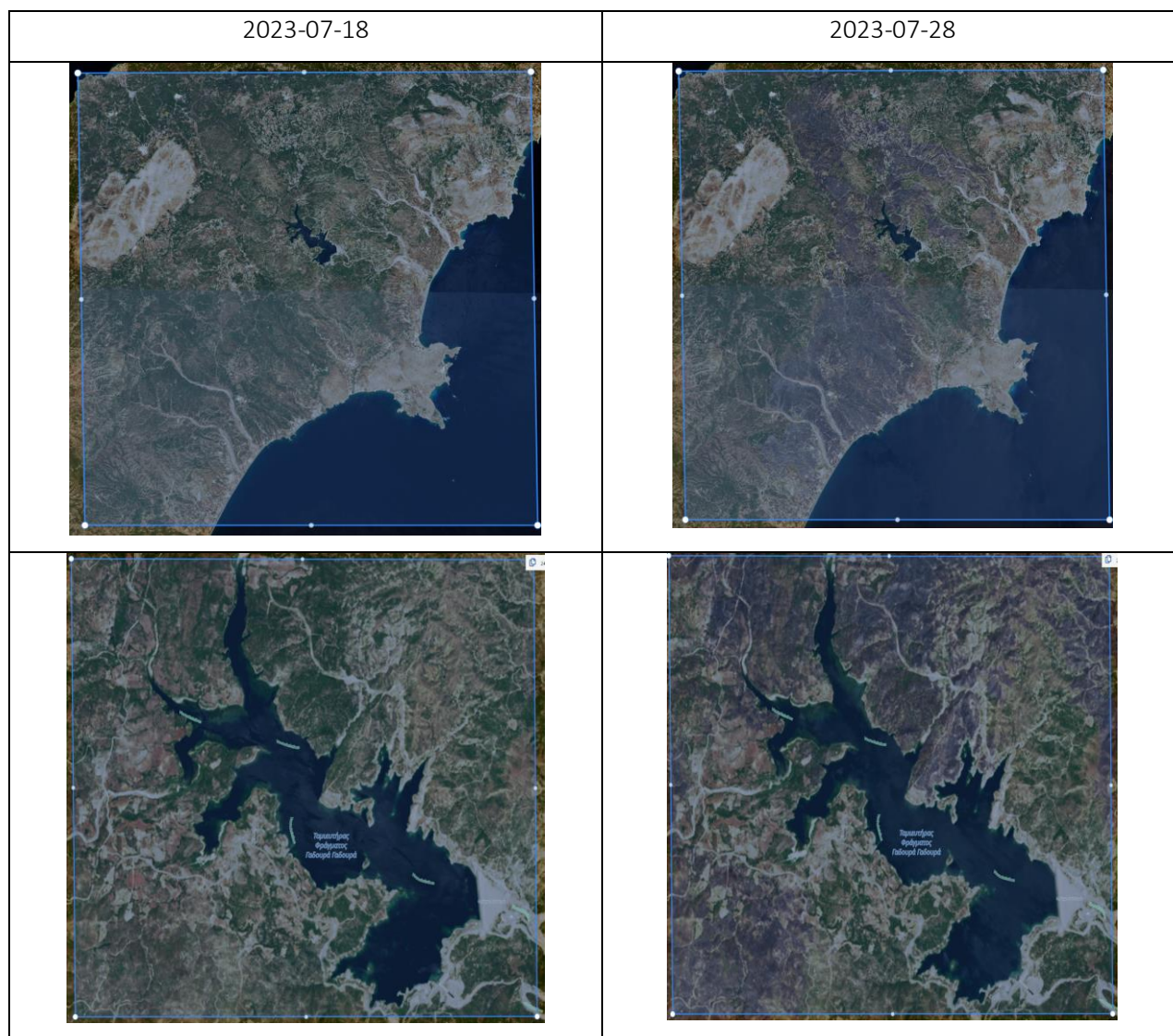


Σχήμα 4.: Πλήθος διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (Landsat 8-9) με μηδενική νεφοκάλυψη ανά έτος.

2.1.2. Δασική έκταση γύρω από τον Ταμιευτήρα

Α. Εικόνες Sentinel-2

Η περιοχή πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά, όπου έλαβαν χώρα οι πυρκαγιές του 2023, για την οποία πραγματοποιήθηκε η λήψη των δορυφορικών εικόνων, προσδιορίζεται γεωγραφικά από το πολύγωνο με τις συντεταγμένες που παρουσιάζονται στο Πίνακα 1 αλλά και από ένα ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνει όλη τη καμένη δασική έκταση και η οποία προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που περιγράφονται στο Σχήμα 2 και που ορίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.



Σχήμα 5. Αποτύπωση της δασικής έκτασης πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) την πυρκαγιά του 2023. Στην επάνω σειρά παρατίθενται οι δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν όλη την έκταση, ενώ στην κάτω σειρά απεικονίζονται οι περιοχές γύρω από τον ταμιευτήρα. (Πηγή εικόνων: Sentinel-2 L2A Highlight Optimized Natural Color).

Στο Σχήμα 5, παρουσιάζεται η αποτύπωση της δασικής έκτασης πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) την πυρκαγιά του 2023, με χρήση δορυφορικών εικόνων από τον δορυφόρο Sentinel-2 L2A σε προβολή "Highlight Optimized Natural Color". Στην επάνω σειρά, απεικονίζονται οι δορυφορικές εικόνες που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή ενδιαφέροντος, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν στο τοπίο μεταξύ των δύο ημερομηνιών: 18 Ιουλίου 2023 (αριστερά) και 28 Ιουλίου 2023 (δεξιά). Οι εικόνες δείχνουν την ευρύτερη γεωγραφική έκταση που επηρεάστηκε από τη φωτιά, με εμφανή σημάδια καμένης γης στη δεύτερη εικόνα. Στην κάτω σειρά παρουσιάζονται εστιασμένες δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν τις περιοχές γύρω από τον ταμιευτήρα. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν τις αλλαγές στη βλάστηση και το περιβάλλον της συγκεκριμένης περιοχής πριν και μετά την πυρκαγιά, προσφέροντας λεπτομερή οπτική πληροφορία για τις επιπτώσεις της καταστροφής στο τοπικό οικοσύστημα. Η ανάλυση των εικόνων υπογραμμίζει την έκταση της πυρκαγιάς και ενδεικτικά παρουσιάζει μόνο στο οπτικό φάσμα την αλλαγή που προκάλεσε στη βλάστηση και στη συνολική κάλυψη της περιοχής.

Πίνακας 2. Γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ενδιαφέροντος που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των δορυφορικών δεδομένων της δασικής περιοχής πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά.²

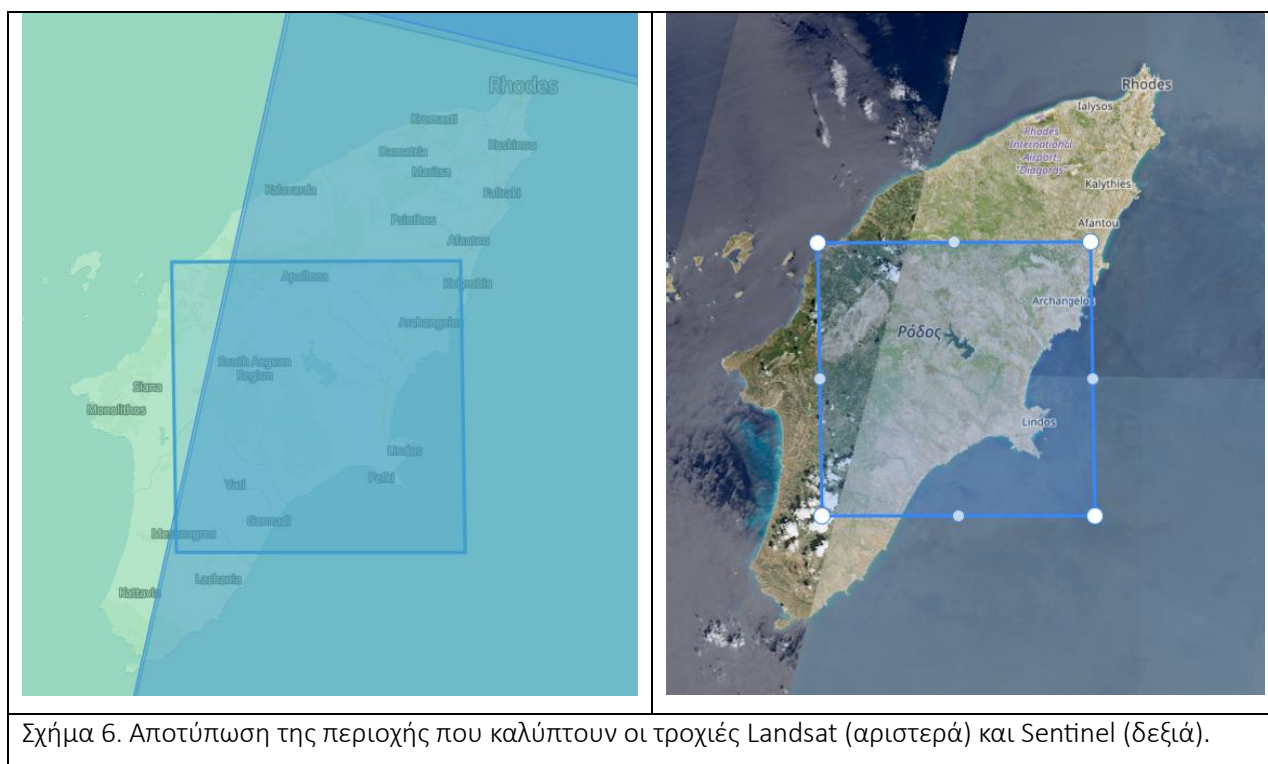
Σημείο	Γεωγραφικό Μήκος (Longitude)	Γεωγραφικό Πλάτος (Latitude)
1	27.806053	36.274725
2	28.153152	36.275556
3	28.158302	35.993285
4	27.811546	35.993285
5	27.806053	36.274725

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν και προέρχονται από τους δορυφόρους Sentinel-2, αφορούν τα επίπεδα επεξεργασίας L1C και L2A, ενώ λήφθηκαν εικόνες και από τους δορυφόρους Landsat 8-9 που αφορούν τα επίπεδα επεξεργασίας L2. Οι εικόνες λήφθηκαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας [Copernicus Data Space Ecosystem](#) και Sentinel Hub EO Browser. Οι εικόνες συλλέχθηκαν από τον Ιούλιο του 2023 έως την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ημερομηνία. Δεδομένου ότι, η περιοχή ενδιαφέροντος είναι μεγαλύτερη από εκείνη της επιφάνειας του ταμιευτήρα και βρίσκεται κοντά στα όρια αλλαγής της τροχιακής διαδρομής των δορυφόρων Sentinel και Landsat, ο αριθμός των εικόνων που καλύπτουν πλήρως την περιοχή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 3 και 4. Αυτή η διαφορά οφείλεται

²{`"type": "Polygon", "coordinates": [[[27.806053, 36.274725], [28.153152, 36.275556], [28.158302, 35.993285], [27.811546, 35.993285], [27.806053, 36.274725]]]]}`

στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής και στην τροχιά του δορυφόρου, που μπορεί να επηρεάζει την καταγραφή εικόνων για ορισμένες χρονικές περιόδους.

Στο Σχήμα 6, απεικονίζεται η περιοχή που καλύπτεται από τις τροχιές των δορυφόρων Landsat και Sentinel για την περιοχή της Ρόδου. Η αριστερή εικόνα παρουσιάζει την κάλυψη της τροχιάς του Landsat, ενώ η δεξιά εικόνα δείχνει την κάλυψη της τροχιάς του δορυφόρου Sentinel. Εντός του πλαισίου που επισημαίνεται η περιοχή ενδιαφέροντος, υπάρχουν ημερομηνίες όπου η κάλυψη από τους δορυφόρους είναι πλήρης. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ημερομηνίες στις οποίες μόνο μέρος της περιοχής καλύπτεται, με αποτέλεσμα να αποτυπώνονται είτε η δυτική είτε η ανατολική περιοχή, ανάλογα με την τροχιά και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για κάθε δορυφόρο.



2.2. Μετρήσεις πεδίου

Για την ποσοτική εκτίμηση της χλωροφύλλης-α και της θολότητας, με χρήση δορυφορικών μέσων επισκόπησης, είναι απαραίτητη η λήψη μετρήσεων αναφοράς – βαθμονόμησης για τα μεγέθη αυτά. Συγκεκριμένα όπως καθορίζεται από την τεχνική περιγραφή είναι αναγκαία η παροχή των παρακάτω δεδομένων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

Α. Τουλάχιστον τέσσερις (4) σειρές δειγματοληψιών μετρήσεων, σε τουλάχιστον 30 θέσεις που είναι αντιπροσωπευτικές για όλη την έκταση του ταμιευτήρα. Οι θέσεις θα υποδειχθούν από την ΕΥΑΘ μετά την πρώτη ποιοτική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων. Η πρώτη σειρά θα έπρεπε να λάβει χώρα ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης και οι υπόλοιπες τρεις (3) να υλοποιηθούν με χρονική απόσταση τριών μηνών μεταξύ τους. Οι δειγματοληψίες- μετρήσεις θα πρέπει να είναι γεωαναφερόμενες και να αφορούν τουλάχιστον σε μετρήσεις χλωροφύλλης και θολότητας.

Β. Διαθέσιμο αρχείο παρελθοντικών μετρήσεων επί του ταμιευτήρα Γαδουρά αναφορικά με τις μετρήσεις χλωροφύλλης και θολότητας.

Γ. Επιπλέον, για την ακριβή αποτύπωση της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα, απαιτείται ένας βυθομετρικός χάρτης του ταμιευτήρα ή ένας ακριβής χάρτης ανάγλυφου της περιοχής πριν τη δημιουργία του τεχνητού ταμιευτήρα. Για την επιπλέον βαθμονόμηση των δορυφορικών δεδομένων αναφορικά με τη στάθμη της λίμνης θα απαιτηθούν και παρελθοντικά δεδομένα μετρήσεων της στάθμης της λίμνης από σχετικές επιτόπιες μετρήσεις.

Δ. Μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή ενδιαφέροντος (Ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας, ύψους βροχόπτωσης και διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου).

Μετά από επικοινωνία της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπήρξε ενημέρωση ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε διαδικασία επικοινωνίας με τον Φορέα Διαχείρισης και Συντήρησης του Φράγματος για την παροχή των ζητούμενων στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ποσοτική αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν από τις δορυφορικές εικόνες, στα επόμενα στάδια της μελέτης. Ελλείψει αυτών, η μελέτη συνεχίζεται βασιζόμενη αποκλειστικά στα υπάρχοντα δορυφορικά δεδομένα, επιτρέποντας προς το παρόν μόνο μια ποιοτική ανάλυση των εικόνων και των παραγόμενων δεικτών.

Με τη διαθεσιμότητα των προαναφερθέντων δεδομένων στην ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., το παρόν κεφάλαιο θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.

3. Συμπεράσματα και Επόμενα Βήματα

3.1. Σημαντικότερα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος παραδοτέου, ξεκίνησε και συνεχίζεται επιτυχώς η συλλογή των δορυφορικών εικόνων για την περιοχή ενδιαφέροντος. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και αποθετήριο του, μέχρι στιγμής, καταγεγραμμένου υλικού, το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω διαδικτυακό χώρο και θα ανανεώνεται με την πρόοδο του έργου:

https://drive.google.com/drive/folders/1klHBvI7X8EpO902cj2FJsaHxDyK3594S?usp=drive_link

Η πρόσβαση στο παραπάνω αποθετήριο πραγματοποιείται μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου, ο οποίος οδηγεί σε αυτόματη υποβολή αιτήματος για εξουσιοδότηση πρόσβασης. Μετά την υποβολή του αιτήματος, αποστέλλεται ειδοποίηση στον δημιουργό του αποθετηρίου (ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.), ο οποίος μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση. Με την έγκριση του αιτήματος, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του φακέλου, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν καθοριστεί (π.χ. προβολή, σχολιασμός ή επεξεργασία).

Όσον αφορά τις μετρήσεις πεδίου που περιγράφηκαν στην παράγραφο 2.2., αυτές δεν έχουν παραδοθεί ακόμα στην ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., όμως, όπως έχει ενημερώσει η αναθέτουσα αρχή, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συλλογής τους. Τονίζεται ότι, το σύνολο της πληροφορίας αυτής είναι απαραίτητο για την ποσοτικοποίηση και τη βαθμονόμηση των μεθοδολογιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

3.2. Πλάνο για την επόμενη φάση (επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση, βαθμονόμηση).

Ανεξάρτητα από την πορεία υλοποίησης της συλλογής των προαναφερθέντων μετρήσεων πεδίου, η επόμενη φάση περιλαμβάνει την ανάλυση των εικόνων από τον Sentinel-2, ώστε να προκύψει πληροφορία που αφορά στην ποιότητα των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά αναφορικά με το:

- Ψευδοχρώμα (False Color): Βασισμένο στις ζώνες B8, B4, B3 (Gain= 5, Gamma =1.4).
- Τη συγκέντρωση χλωροφύλλης-α (Chl-a).
- Τη συγκέντρωση κυανοβακτηρίων (Cya).
- Τη θολότητα (Turbidity, Turb).
- Τη χρωματισμένη διαλυμένη οργανική ύλη (Colored Dissolved Organic Matter, CDOM).
- Το διαλυμένο οργανικό άνθρακα (Dissolved Organic Carbon, DOC).
- Το χρώμα του νερού (Water Color).

Οι παραπάνω δείκτες χρησιμοποιούνται γενικά για την εκτίμηση της τροφικής κατάστασης εσωτερικών υδάτων, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας όταν τα νερά αυτά προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, αναψυχή, γεωργικές ή βιομηχανικές χρήσεις. Η αξιολόγηση αυτών των παραμέτρων συμβάλλει στην ολιστική κατανόηση της ποιότητας των υδάτων και στην υιοθέτηση στρατηγικών για τη βέλτιστη διαχείρισή τους. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν και οι δορυφορικές εικόνες Landsat συμπληρωματικά προς την παραπάνω ανάλυση.

Για τον προσδιορισμό της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα, θα αναπτυχθεί τρισδιάστατο μοντέλο του τοπογραφικού ανάγλυφου, σε επιλεγμένη περιοχή του ταμιευτήρα, η οποία χαρακτηρίζεται από ήπιες τοπογραφικές διαφοροποιήσεις. Στο μοντέλο αυτό θα πραγματοποιηθεί γεωχωρική ανάλυση μέσω της υπέρθεσης χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων πολλαπλών χρονικών στιγμών. Σκοπός της ανάλυσης θα είναι ο ακριβής καθορισμός της χρονοσειράς μεταβολών της στάθμης, παρέχοντας λεπτομερή δεδομένα για την κατανόηση της δυναμικής του υδάτινου όγκου στον ταμιευτήρα.

3.3. Επόμενο παραδοτέο

Το επόμενο παραδοτέο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί την 24/1/2025 και αφορά στην επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων και τη βαθμονόμηση αυτών.

4. Βιβλιογραφία

European Space Agency (ESA) (2023) Sentinel-2 User Handbook
(https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook)

Gascon, F., Thepaut, O., Jung, M., Francesconi, B., Louis, J., Lonjou, V., Lafrance, B., Massera, S., Gaudel-Vacaresse, A., Languille, F., Alhammoud, B., Viallefont, F., Bieniarz, J., Pflug, B., Clerc, S., Pessiot, L., Trémas, T., Cadau, E., Bonis, R., Fernandez, V., 2016. Copernicus Sentinel-2 Calibration and Products Validation Status.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., 2023a. Integrating satellite remote sensing into the standard operating procedure of a water utility. In: Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment. 3-5 April 2023, Ayia Napa, Cyprus.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Xanthopoulou, N., Katsiapi, M., Mentis, A., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Theodoridou, N., 2023b. Satellite remote sensing in reservoir level monitoring and surface anomalies detection. In: Proceedings of the 40th IAHR World Congress. 21-25 August 2023, Vienna, Austria.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Mentis, A., and Theodoridou, N., 2023c. Satellite remote sensing to improve source water quality monitoring: A water utility's perspective. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 32, p.101042.

Sinergise, 2019. Available at: https://www.sentinel-hub.com/docs/sinergise_dragonhack_2019.pdf.